

Zakariae YAHYA . Data & IA Engineer | Candidature Stage PFE

✉ zakariae.yh@gmail.com 📞 +212 648151446 🌐 zakariae yahya 🌐 zakariaeyahya
📍 Mobilité nationale (Maroc) 🌐 YAHYA Zakariae



PROFIL

Ingénieur Data & IA diplômé de l'ENSA Tétouan, spécialisé dans la conception de pipelines de données sécurisés et de systèmes d'intelligence artificielle. Passionné par la transformation digitale et l'innovation technologique, je m'intéresse particulièrement à la création de solutions intelligentes et fiables, respectueuses de l'éthique des données. Expérimenté dans le développement de systèmes temps réel, d'assistants IA multilingues et de pipelines analytiques robustes, conformes aux standards de qualité et de traçabilité.

FORMATION ACADÉMIQUE

ENSA Tétouan, Ingénierie en Sciences des Données, Big Data & Intelligence Artificielle

2021 – Actuellement

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage - Data Scientist, Izemx

02/2025 – En cours | Paris , France

IAVIA – Optimisation d'un moteur de recherche documentaire

- Conception et implémentation d'un **moteur de recherche hybride** (Vector Search Qdrant + BM25) intégré à une plateforme RAG basée sur **FastAPI, n8n et Redis**, avec **embeddings GPU** et **cache multi-niveaux** → **-96 % de latence**.
- Amélioration de la **pertinence des réponses IA** via **hybridation sémantique/lexicale**, **reranking des résultats** et orchestration RAG (search/mixed, kvec/klex) → **+40 % de précision mesurée**.
- Optimisation avancée de la **base vectorielle Qdrant** (schémas de collections, index HNSW, stratégies de chunking et metadata filtering) → **indexation x3,5** et **-75 % d'empreinte mémoire**.
- Intégration complète dans un **pipeline d'indexation automatisé** (Google Drive, SharePoint, S3) avec **tracking des jobs**, **statistiques temps réel** et **monitoring Langfuse**.

Zyra – Plateforme d'investissement crypto

- Développement d'un pipeline **streaming** absorbant **~5 000 transactions/min** avec garanties de robustesse.
- Mise en place d'une architecture **event-driven (Redis Streams)** pour ingestion, traitement et distribution des événements.
- Supervision **monitoring/alerting** temps réel via **Grafana** (métriques, dashboards, seuils).

BrainBoost – Plateforme éducative IA

- Déploiement d'une architecture **RAG** optimisée : **+45% précision** et **-60% latence**.
- Contribution au développement applicatif et API (backend + intégration) : **Django / Spring Boot / React**.
- Suivi des expérimentations et performance via **MLflow** (tracking, comparaison de runs).

Stack : Python, Redis, PostgreSQL, Docker, LangChain, Qdrant, MLflow, n8n.

Stage - Data Scientist, DIGITAL PLACE

06/2024 – 09/2024 | Tanger ,Maroc

- Conception d'un assistant vocal et textuel multilingue (FR/Darija) basé sur des modèles LLM et RAG, diminuant le temps de réponse de 40 %.
- Intégration d'une architecture LangChain + FastAPI connectée à Groq API, avec gestion des embeddings via Transformers et SentenceTransformers.
- Participation à la mise en production et au test pilote du système sous méthodologie Agile (Scrum).
- Environnement** : Python, FastAPI, LangChain, Groq API, PyTorch, TensorFlow, Slack.

PROJETS

Plateforme NLP d'Analyse de Marché – ETL Automatisé pour l'Aide à la Décision

- Mise en place d'un pipeline ETL automatisé (Airflow) pour collecter, nettoyer et analyser des données de sentiment investisseurs (Reddit/Kaggle) et données de marché (prix, volume, volatilité), avec traçabilité complète des flux.
- Fine-tuning d'un modèle RoBERTa pour la classification de sentiment et l'extraction d'entités financières, puis analyse corrélative entre sentiment et variations de prix – approche applicable à la veille réglementaire et à l'analyse de risque.
- Développement d'un assistant IA financier (RAG) fournissant des insights temps réel, résumés de marché et signaux d'aide à la décision.
- Technologies: Python, Airflow, Transformers (HuggingFace), PyTorch, LangChain, Qdrant, FastAPI, Docker, React.

Pipeline Transactionnel Blockchain/NoSQL – Règlement et Traçabilité des Paiements

- Architecture data hybride gérant 500+ transactions/jour via stockage transactionnel blockchain (Polygon, finality 2s) garantissant traçabilité et auditabilité, couplé à des métadonnées analytiques MongoDB.
- Workflow événementiel automatisé à 6 états avec escrow programmable et split automatique des paiements (70/20/10%). Réduction de 85% du temps de règlement (48h → 7h) via smart contracts.
- API REST haute performance (102 endpoints, 100+ req/s, <200ms) avec monitoring Grafana exposant métriques business et indicateurs de conformité.
- Technologies : Node.js, Express, MongoDB Atlas, Polygon (Solidity), Chainlink Oracles, Socket.io, React/Vite, Grafana, IPFS, React.

Pipeline Data (Architecture Medallion) – Fiabilisation et Audit des Données

- Conception d'un pipeline MySQL → S3 → Glue → Redshift selon une architecture Bronze/Silver/Gold pour structurer et fiabiliser des données (10k+ enregistrements), garantissant traçabilité et conformité aux exigences d'audit.
- Orchestration des traitements avec AWS Step Functions : workflows serverless, gestion des erreurs et reprise sur incident, coordination des jobs Glue.
- Transformations et modélisation analytics avec dbt : tables métiers, pré-calcul d'indicateurs et structuration orientée reporting.
- Supervision CloudWatch pour suivre fraîcheur, intégrité et stabilité des traitements.
- Technologies: SQL, Python, AWS Step Functions, AWS Glue, dbt, AWS S3/Redshift, CloudWatch.

Pipeline + Dashboards Power BI (Infrastructures sportives) — Exposition donnée + KPI + Consommation

- Développement d'un pipeline ETL complet (scraping → nettoyage → centralisation) avec **Airflow** pour automatiser la collecte et la mise à jour des données (200+ infrastructures).
- Modélisation de **KPI** et structuration d'un modèle prêt BI pour faciliter l'analyse (écarts, priorisation, suivi).
- Conception de dashboards **Power BI** : indicateurs, visualisation des écarts, cartographie des besoins, pilotage décisionnel.
- Approche orientée "plateforme" : datasets stables, normalisés, et facilement consommables par des utilisateurs non techniques. **Technos** : Python, SQL, Airflow, Snowflake, Power BI, Docker.

ASSISTANT ÉDUCATIF

- Développement d'un assistant IA multimodal pour support scolaire avec génération de réponses, résumés et recommandations personnalisées.
- Automatisation de l'analyse de ressources (PDF/logs textuels), extraction d'informations structurées et création d'un **tableau de bord analytique** (qualité, usage, scores).
- Optimisation des performances du pipeline RAG (LlamaIndex + Qdrant), détection d'erreurs et monitoring via MLflow.
- Environnement : Python, FastAPI, Streamlit, Qdrant, LangChain, Whisper, MLflow.

CLASSIFICATEUR DE MUSIQUE MAROCAINE

- Développement d'un modèle hybride CNN-LSTM pour la classification de 8 genres de musique marocaine avec 90% de précision
 - Création d'une base de données personnalisée de 10k+ échantillons audio avec preprocessing et feature extraction (Librosa)
 - Déploiement du modèle via API FastAPI avec interface Streamlit pour des prédictions en temps réel
- Technologies:** TensorFlow, Keras, Librosa, FastAPI, Streamlit

COMPÉTENCES

Data Engineering & Analytics

- Conception de pipelines ETL/ELT automatisés (AWS Step Functions, Glue, dbt) | Architecture Medallion
- Traitement transactionnel temps réel, fiabilité & qualité des données
- Bases de données relationnelles et NoSQL : PostgreSQL, MongoDB, Redis
- Bases vectorielles pour IA : Qdrant

Backend & Intégration

- Frameworks : FastAPI, Django, Node.js/Express, Spring Boot
- Conception d'API REST performantes et architecture microservices
- Orchestration et intégration de pipelines multi-sources

Intelligence Artificielle & NLP

- Systèmes RAG et assistants intelligents multilingues (LangChain, LlamaIndex)
- Déploiement et fine-tuning de modèles LLM / Transformers
- NLP appliqué : analyse de texte, classification, extraction d'entités

Cloud & DevOps

- AWS : S3, Redshift, Glue, Step Functions, IAM
- Conteneurisation et orchestration : Docker
- CI/CD et monitoring de pipelines & APIs

LANGUES

Arabe Langue maternelle	Anglais Courant	Français Courant
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------